

CIENCIAS NATURALES

1. Química:

Observe la siguiente tabla:

Elemento	Símbolo
Oxígeno	O
Carbono	C

¿cual es el símbolo químico del carbono?

- A) Cl
- B) C
- C) Ca
- D) N
- E) O

2. Biología:

¿Cuál es el orgánulo celular encargado principalmente de la producción de energía mediante respiración celular?

- A) Núcleo
- B) Lisosoma
- C) Ribosoma
- D) Retículo endoplasmático
- E) Mitocondria

3. Ecología:

¿Cuál de los siguientes componentes corresponde a un factor biótico de un ecosistema?

- A) Agua
- B) Bacteria
- C) Suelo
- D) Luz solar
- E) Temperatura

4. Química General:

Seleccione la fórmula química correcta del agua.

- A) NaCl
- B) CO#
- C) NH#
- D) H#O
- E) O#

5. Química:

Determine el número de protones presentes en un átomo neutro de sodio (Na), cuyo número atómico es 11.

- A) 23
- B) 10
- C) 22
- D) 12

E) 11

6. Física:

Un automóvil se desplaza con velocidad constante de 20 m/s durante 15 segundos. Determine la distancia recorrida.

- A) 350 m
- B) 400 m
- C) 300 m
- D) 250 m
- E) 150 m

7. Biología:

La célula es considerada la unidad básica de los seres vivos porque:

- A) Es la unidad estructural y funcional de los seres vivos
- B) Permite la reproducción únicamente
- C) Es visible únicamente con microscopio electrónico
- D) Produce exclusivamente proteínas
- E) Forma únicamente tejidos animales

8. Astronomía:

¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar?

- A) Marte
- B) Neptuno
- C) Urano
- D) Saturno
- E) Júpiter

9. Genética:

Las unidades básicas de herencia transmitidas de padres a hijos reciben el nombre de:

- A) Proteínas
- B) Tejidos
- C) Cromosomas
- D) Genes
- E) Neuronas

10. Física - Ley de Ohm:

Considere la siguiente expresión:

$$(V = I \text{ times } R)$$

Si una resistencia de 10 # es atravesada por una corriente de 2 A, determine el voltaje.

- A) 5 V
- B) 25 V
- C) 20 V
- D) 40 V
- E) 10 V

HUMANIDADES

11. Literatura Peruana

El autor de la novela "La ciudad y los perros" es:

- A) José María Arguedas
- B) Mario Vargas Llosa
- C) Ricardo Palma
- D) Julio Ramón Ribeyro
- E) César Vallejo

12. Geografía del Perú

¿Cuál es la región natural del Perú caracterizada por presentar una gran biodiversidad y clima tropical?

- A) Selva
- B) Puna
- C) Costa
- D) Sierra
- E) Yunga

13. Educación Cívica

¿Cuál de los siguientes poderes del Estado peruano tiene como función principal administrar justicia?

- A) Poder Ejecutivo
- B) Ministerio Público
- C) Defensoría del Pueblo
- D) Poder Judicial
- E) Poder Legislativo

14. Filosofía

El pensador griego conocido por la frase "Solo sé que nada sé" fue:

- A) Aristóteles
- B) Heráclito
- C) Sócrates
- D) Parménides
- E) Platón

15. Comprensión Lectora

La lectura constituye una de las herramientas más importantes para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que permite analizar, comparar y reflexionar sobre diversas perspectivas.

Según el texto, la lectura favorece principalmente:

- A) La repetición de información
- B) La velocidad de lectura exclusivamente
- C) El pensamiento crítico y reflexivo
- D) La lectura superficial
- E) La memorización mecánica

16. Literatura

"En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme..."

La cita anterior corresponde a la obra:

- A) La Divina Comedia
- B) Don Juan Tenorio
- C) Fuenteovejuna

- D) El Quijote de la Mancha
- E) La Odisea

17. Historia del Perú

Periodo	Fecha aproximada
Tahuantinsuyo	1438 - 1533

¿Quién fue el último gobernante efectivo del Imperio Inca antes de la conquista española?

- A) Túpac Yupanqui
- B) Pachacútec
- C) Manco Inca
- D) Huáscar
- E) Atahualpa

18. Geografía

¿Cuál es el río más largo del mundo según la mayoría de mediciones modernas?

- A) Danubio
- B) Yangtsé
- C) Amazonas
- D) Misisipi
- E) Nilo

19. Historia Universal

Observe la siguiente cronología:

Acontecimiento	Año
Descubrimiento de América	1492
Independencia del Perú	1821

¿Quién lideró la expedición que llegó a América en 1492?

- A) Francisco Pizarro
- B) Cristóbal Colón
- C) Hernán Cortés
- D) Américo Vespucio
- E) Fernando de Magallanes

20. Historia Universal

La Revolución Francesa de 1789 es considerada uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna porque:

- A) Permitió la expansión del Imperio Romano
- B) Originó la Primera Guerra Mundial
- C) Impulsó el feudalismo europeo
- D) Introdujo principios de libertad e igualdad ciudadana
- E) Marcó el inicio de la Edad Media

MATEMÁTICA

21. Si $x^2 - 5x + 6 = 0$, determine el valor de $x\# + x\#$.

- A) 10
- B) 8
- C) 6
- D) 3

E) 5

22. Determine el valor de $\log_{10}(1000)$.

A) 2

B) 1

C) 3

D) 100

E) 10

23. Una progresión aritmética tiene primer término 4 y diferencia común 3. Determine el décimo término.

A) 31

B) 28

C) 34

D) 30

E) 37

24. Si un triángulo rectángulo tiene catetos de 6 y 8 unidades, calcule la longitud de su hipotenusa.

A) 9

B) 14

C) 8

D) 10

E) 12

25. Si una inversión de S/ 1000 aumenta un 20%, determine el monto final.

A) 1250

B) 1100

C) 1150

D) 1300

E) 1200

26. Determine el promedio aritmético de los números: 12, 18, 20 y 30.

A) 18

B) 21

C) 20

D) 22

E) 19

27. Calcule el área de un círculo de radio 5 unidades. Considere $\pi = 3.14$.

A) 85.0

B) 80.2

C) 75.5

D) 78.5

E) 62.8

28. Resuelva la desigualdad: $3x - 6 > 9$.

A) $x > 7$

B) $x > 4$

C) $x > 3$

D) $x > 5$

E) $x > 6$

29. Resuelva la ecuación: $2x + 7 = 19$.

A) 6

B) 5

C) 7

D) 4

E) 8

30. Determine el valor de $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$.

A) 2

B) θ

C) 1

D) θ^2

E) 0

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

31. Razonamiento Algebraico

Determine el valor de:

$$(2x + 5 = 17)$$

A) 5

B) 4

C) 7

D) 6

E) 8

32. Conjuntos

Si el conjunto A tiene 15 elementos y el conjunto B tiene 10 elementos, ¿cuál es el número máximo de elementos que puede tener la intersección A $\cap$ B?

A) 5

B) 15

C) 12

D) 10

E) 8

33. Problema de Edades

La suma de las edades de Ana y Luis es 40 años. Si Ana tiene 6 años más que Luis, determine la edad de Ana.

A) 26 años

B) 22 años

C) 20 años

D) 24 años

E) 23 años

34. Series Gráficas Numéricas

Observe la secuencia:

3, 6, 12, 24, 48, ?

A) 72

B) 120

C) 84

D) 108

E) 96

35. Sucesiones

Encuentre el término faltante:

1, 4, 9, 16, 25, ?

- A) 30
- B) 49
- C) 40
- D) 36
- E) 35

36. Problema de Trabajo

Una máquina produce 120 piezas en 8 horas. ¿Cuántas piezas producirá en 12 horas manteniendo el mismo ritmo de producción?

- A) 200
- B) 220
- C) 180
- D) 160
- E) 150

37. Razonamiento Lógico

Si todos los médicos son profesionales y algunos profesionales son investigadores, entonces:

- A) Todos los médicos son profesionales
- B) Todos los profesionales son médicos
- C) Todos los investigadores son médicos
- D) Algunos médicos son investigadores
- E) Ningún profesional es investigador

38. Series Numéricas

Determine el número que continúa la siguiente secuencia:

2, 4, 8, 16, 32, ?

- A) 56
- B) 72
- C) 64
- D) 80
- E) 48

39. Proporciones

Si 4 obreros construyen una pared en 12 días, ¿cuántos días tardarán 8 obreros realizando el mismo trabajo bajo las mismas condiciones?

- A) 6 días
- B) 10 días
- C) 8 días
- D) 4 días
- E) 5 días

40. Interpretación de Tabla

Alumno	Puntaje
Juan	80
María	95
Carlos	88

¿Quién obtuvo el mayor puntaje?

- A) Empate
- B) No se puede determinar
- C) Juan
- D) Carlos
- E) María

RAZONAMIENTO VERBAL

41. Comprensión Lectora

La ciencia moderna se caracteriza por la búsqueda constante de explicaciones verificables sobre los fenómenos naturales. Para ello utiliza la observación, la experimentación y el análisis crítico.

Según el texto, la ciencia moderna se fundamenta principalmente en:

- A) La intuición exclusivamente
- B) La repetición de conocimientos tradicionales
- C) La observación y experimentación sistemática
- D) La aceptación de ideas sin evidencia
- E) La opinión de autoridades

42. Comprensión Lectora

"La educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad, ya que permite formar ciudadanos capaces de analizar críticamente la realidad y contribuir al bienestar colectivo."

¿Cuál es la idea principal del texto?

- A) La educación reemplaza la experiencia
- B) La educación contribuye al desarrollo social
- C) Solo las universidades forman ciudadanos
- D) La educación es un gasto innecesario
- E) La educación beneficia únicamente a individuos

43. Sinónimos

Seleccione el sinónimo más adecuado de la palabra "efímero".

- A) Breve
- B) Duradero
- C) Permanente
- D) Profundo
- E) Extenso

44. Precisión Léxica

Seleccione la alternativa que expresa correctamente la siguiente idea:

"El investigador presentó resultados claros y sustentados."

- A) El investigador presentó resultados confusos
- B) El investigador modificó los datos
- C) El investigador evitó mostrar resultados
- D) El investigador ocultó información
- E) El investigador presentó resultados fundamentados y comprensibles

45. Ordenamiento de Ideas

Seleccione la secuencia lógica más adecuada:

Eventos
I. Graduarse
II. Ingresar a la universidad
III. Culminar los estudios

- A) III - II - I
- B) II - III - I
- C) I - II - III
- D) II - I - III
- E) I - III - II

46. Conectores Lógicos

Seleccione el conector que completa correctamente la oración:

"El proyecto fue aprobado; _____, podrá iniciarse su ejecución."

- A) sin embargo
- B) a pesar de
- C) aunque
- D) mientras
- E) por lo tanto

47. Comprensión Crítica

"El acceso a la información es cada vez más amplio gracias al desarrollo de Internet; sin embargo, ello exige que los usuarios desarrollen habilidades para evaluar la confiabilidad de las fuentes."

¿Cuál es la conclusión más adecuada?

- A) Las fuentes impresas son siempre superiores
- B) El acceso a la información elimina la necesidad de análisis
- C) Toda información en Internet es confiable
- D) Es importante desarrollar pensamiento crítico para evaluar fuentes
- E) Internet debe ser restringido completamente

48. Antónimos

Seleccione el antónimo de la palabra **"benevolente"**.

- A) Amable
- B) Hostil
- C) Compasivo
- D) Generoso
- E) Bondadoso

49. Interpretación de Texto

El avance tecnológico ha transformado la forma en que las personas acceden a la información, permitiendo una comunicación más rápida y eficiente.

Del texto se puede inferir que:

- A) La tecnología ha reducido el acceso a la información
- B) La tecnología elimina la necesidad de aprender
- C) La tecnología facilita la comunicación y el acceso a información
- D) Todas las personas usan la misma tecnología

E) La información ya no es necesaria

50. Analogías

LIBRO : LECTURA :: MARTILLO :

- A) Clavo
- B) Carpintero
- C) Herramienta
- D) Trabajo
- E) Construcción

